ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

ДИАГНОСТИКА НА PPP С CHAP УДОСТОВЕРЯВАНЕ

ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ

Упражнение 2

Cisco Packet Tracer

Изготвил:

Алекс Цветанов

Факултетен № 371326005

Преподавател:

д-р Йонка Ганчева

София, 26 октомври 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Цел и постановка **1**

II. Топология и адресиране **1**

III. Диагностика и установени грешки **2**

3.1. Физическо ниво 2

3.2. Канално ниво и CHAP 2

3.3. Мрежово ниво 2

IV. Приложени команди **3**

4.1. R1 3

4.2. R2 3

4.3. R3 4

V. Проверки и резултати **4**

5.1. Проследяване от PC1 4

5.2. Проследяване от PC3 5

VI. Заключение **5**

I. ЦЕЛ И ПОСТАНОВКА

Задачата „Packet Tracer – Troubleshooting PPP with Authentication“ изисква възстановяване на свързаността между три маршрутизатора, две локални мрежи и външен уеб сървър. Диагностиката обхваща физическото, каналното и мрежовото ниво. Всички серийни връзки трябва да използват PPP и CHAP с парола `cisco`.

Упражнението е изпълнено в Cisco Packet Tracer 9.0.1. Началната оценка е 0/100, а след корекциите автоматичната проверка отчита **100/100**. Допълнително са изпълнени проверки с `ping` и `tracert` от крайните станции.

II. ТОПОЛОГИЯ И АДРЕСИРАНЕ

Маршрутизаторите R1, R2 и R3 са свързани в триъгълник. PC1 достига R1 през S1, а PC3 достига R3 през S3. R2 е свързан с ISP, зад който се намира Web Server.

Устройство	Интерфейс	IPv4 адрес	Маска
R1	G0/1	10.0.0.1	/25
R1	S0/0/0	172.16.0.1	/30
R1	S0/0/1	172.16.0.9	/30
R2	G0/1	209.165.200.161	/27
R2	S0/0/0	172.16.0.2	/30
R2	S0/0/1	172.16.0.5	/30
R3	G0/1	10.0.0.129	/25
R3	S0/0/0	172.16.0.10	/30
R3	S0/0/1	172.16.0.6	/30
ISP	G0/1	209.165.200.162	/27
PC1	NIC	10.0.0.10	/25
PC3	NIC	10.0.0.139	/25
Web Server	NIC	209.165.200.2	/30

Шлюзовете на PC1, PC3 и Web Server са съответно 10.0.0.1, 10.0.0.129 и 209.165.200.1. Маските /25, /27 и /30 съответстват на 255.255.255.128, 255.255.255.224 и 255.255.255.252.

III. ДИАГНОСТИКА И УСТАНОВЕНИ ГРЕШКИ

3.1. Физическо ниво

Проверени са портовете на кабелите и административното състояние на интерфейсите. Кабелните връзки съответстват на топологията и не се налага преместване. LAN кабелът на R1 е включен в G0/1, въпреки че първоначално адресът е зададен на изключения G0/0.

DCE краищата са R1 S0/0/0, R2 S0/0/1 и R3 S0/0/0. Наличните тактови честоти са съответно 64000, 2000000 и 64000 bit/s. Те са запазени. Неактивните необходими интерфейси са включени с `no shutdown`.

3.2. Канално ниво и CHAP

В началната конфигурация част от серийните портове използват HDLC, а други PPP с PAP. На всички шест серийни интерфейса е осигурено `encapsulation ppp` и `ppp authentication chap`. Съществуващите правилни настройки са запазени.

На R1 липсва потребител R3; на R3 липсва R2. На R2 е въведено грешно име R11 вместо R1, а паролата за R3 е `class`. Записите са поправени така, че всеки маршрутизатор разполага с имената на двата си непосредствени съседи и общата парола `cisco`.

3.3. Мрежово ниво

На R1 адресът 10.0.0.1/25 е преместен от G0/0 на G0/1. Маската на S0/0/0 е коригирана от /29 на /30. На R2 е добавен липсващият адрес 209.165.200.161/27 на G0/1. На R3 маската на G0/1 е променена от /24 на /25, а на S0/0/1 е зададен липсващият адрес 172.16.0.6/30.

След възстановяването на интерфейсите OSPF съседствата достигат състояние FULL. Първите проверки към сървъра обаче връщат „Destination host unreachable“ от LAN шлюзовете. В R1 и R3 липсва маршрут по подразбиране, въпреки наличните статичен маршрут и `default-information originate` в R2. В OSPF базата е наблюдавана външна обява за 0.0.0.0 с Advertising Router 0.0.0.0.

Рестартирането на OSPF процеса в R2 възстановява съседствата, но само по себе си не решава проблема. Премахването и повторното задаване на `default-information`

`originate` обновява обявата. След тази операция крайните станции достигат сървъра. Това е допълнителна проверка на работата на мрежата извън автоматичната оценка.

IV. ПРИЛОЖЕНИ КОМАНДИ

Следващите списъци съдържат приложените корекции, а не пълни конфигурации. Конфигурациите са записани с `write memory`.

4.1. R1

```
configure terminal
username R3 password cisco
interface g0/0
 no ip address
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.128
 no shutdown
interface s0/0/0
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
interface s0/0/1
 ppp authentication chap
 no shutdown
end
write memory
```

4.2. R2

```
configure terminal
no username R11
username R1 password cisco
username R3 password cisco
interface g0/1
 ip address 209.165.200.161 255.255.255.224
interface s0/0/0
 no shutdown
interface s0/0/1
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
end
write memory
clear ip ospf process
yes
configure terminal
router ospf 1
 no default-information originate
 default-information originate
```

```
end
write memory
```

4.3. R3

```
configure terminal
username R2 password cisco
interface g0/1
 ip address 10.0.0.129 255.255.255.128
 no shutdown
interface s0/0/0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
interface s0/0/1
 ip address 172.16.0.6 255.255.255.252
 ppp authentication chap
 no shutdown
end
write memory
```

V. ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ

Автоматичната проверка отчита **Completion: 100/100** и съобщение за успешно завършване на упражнението. Серийните връзки са активни. На R3 са наблюдавани G0/1, S0/0/0 и S0/0/1 в състояние up/up и две OSPF съседства в състояние FULL.

Първото изпълнение на ping след обновяването на OSPF обявата дава по три отговора от четири и на двата компютъра. Повторните проверки приключват без загуби:

Източник	Получени	Загуби	min/avg/max, ms
PC1	4/4	0%	2/32/64
PC3	4/4	0%	40/57/70

И при двата теста целта е 209.165.200.2, полезният товар е 32 bytes, а полученият TTL е 125. Стойностите са измервания в симулатора.

5.1. Проследяване от PC1

```
C:\>tracert 209.165.200.2
1    0 ms     0 ms     0 ms    10.0.0.1
2   28 ms    22 ms     0 ms    172.16.0.2
3   10 ms    30 ms     9 ms    209.165.200.162
4   11 ms     5 ms     0 ms    209.165.200.2
Trace complete.
```

Пътят преминава през R1, R2 и ISP и достига сървъра за четири стъпки.

5.2. Проследяване от PC3

```
C:\>tracert 209.165.200.2
1   0 ms    0 ms    0 ms    10.0.0.129
2  10 ms    5 ms    8 ms    172.16.0.5
3   5 ms    0 ms    9 ms    209.165.200.162
4   0 ms    0 ms    9 ms    209.165.200.2
Trace complete.
```

Пътят преминава през R3, R2 и ISP. Двата успешни теста потвърждават достижимостта на външния сървър от двете локални мрежи.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отстранени са административно изключени интерфейси, несъответстващи PPP настройки, грешки в CHAP записите и IPv4 адресирането. След обновяване на OSPF обявата за маршрута по подразбиране е възстановена и свързаността към външния сървър. Крайният резултат е 100/100, а повторните ping проверки са с 0% загуби.

Към протокола са приложени началният и завършеният PKA файл, командите по устройства и текстов препис на наблюдаваните резултати. Командните файлове съдържат корекциите, а не пълните running-config конфигурации.